**Ficha N 8** — **Exercícios – Provisão Matemática**

1. Uma pessoa com 40 anos de idade faz um seguro de vida temporário por 20 anos. Sabendo-se que o capital segurado é de 100.000 u.m. Calcule a provisão matemática de Benefícios a conceder quando este segurado tiver 52 anos, pelos dois métodos, considerando-se que o prêmio foi pago de forma única:

2. Refaça o exercício anterior, considerando um prêmio nivelado, pago ao longo dos 20 anos.

3. Uma pessoa com 40 anos deseja receber uma renda mensal diferida de 20 anos e antecipada no valor de R$ 1.000,00. Calcule a provisão matemática de Benefícios a conceder quando este segurado tiver 52 anos, pelos dois métodos, considerando:
   a) Prêmio único
   b) Prêmio nivelado por 20 anos

4. Uma pessoa com idade de 40 anos deseja fazer um seguro de vida com cobertura temporária de 20 anos e uma renda vitalícia antecipada a ser recebida a partir dos 60 anos. Sabendo-se que o capital para cobrir o risco de morte é de R$ 100.000,00 e que o valor da renda desejada é de R$ 2.000,00, calcular a provisão matemática, pelos dois métodos, considerando:
   a) Provisão matemática de Benefícios a conceder quando a pessoa tiver 52 anos, mediante o pagamento de prêmio único.
   b) Provisão Matemática de Benefícios concedidos quando a pessoa tiver 65 anos, mediante o pagamento de prêmio único.
   c) Igual a letra (a), considerando um prêmio nivelado por 10 anos.
   d) Igual a letra (b), considerando um prêmio nivelado por 10 anos.

5. Um indivíduo de 35 anos de idade comprou um seguro misto, a 25 anos, com a soma segura de 100.000 que, no caso de morte, será paga no fim do ano da morte.

   A taxa de juro efectiva anual de 4%, despesas iniciais iguais a 1.5% do primeiro prémio e despesas de renovação iguais a 2% dos prémios seguintes. Há ainda uma despesa de 300, que é suportada quando é pago o benefício.

   A companhia fixou o prazo de pagamento, no máximo, durante 10 anos.

   a) Calcule o prémio bruto pelo princípio de equivalência.
   b) Calcule a provisão matemática no fim dos 5 anos, admitindo que a apólice continua em vigor nestes momentos.

6. Considere um contrato de seguro nas seguintes condições:

   - Capital Seguro ……... 1000 um
   - Prazo de Contrato …… 25 anos
   - Idade do Segurado ……... 33 anos
   - Prazo de pagamentos …….. 20 anos
   - Encargos
     - De aquisição: 2.% do capital seguro.
     - De cobrança: 5% do prémio comercial, por cada ano do prazo de pagamento dos prémios.
     - De gerência: 0.5% do capital seguro, por cada ano do prazo do seguro mais 1% do capital seguro, por cada ano do prazo de pagamento dos prémios.

   Garantias: i) Pagamento do capital seguro se a morte ocorrer durante a vigência do contrato

   ii) Igualmente se a pessoa segura estiver viva no fim do contrato a seguradora pagará o capital seguro.

   a) O premio comercial anual

   b) Reserva matemática na 15ª data de aniversário.

7. Considere um contrato de seguro de vida inteira, nas seguintes condições:

   i) Capital seguro …… 5 000 u.m.
   ii) Idade do Segurado …… 38 anos
   iii) Prazo de pagamento dos prémios …. até aos 85 anos do segurado

   **Encargos:**

   - De aquisição 2% do capital seguro
   - De cobrança 3% do prémio comercial, por cada ano do prazo de pagamento dos prémios
   - De gerência 1.5‰ do capital seguro, por cada ano do prazo do seguro + 2‰ do capital seguro, por cada ano do prazo de pagamento dos prémios

   a) Calcule o prémio anual puro;
   b) Calcule o prémio anual de inventário;
   c) Calcule o prémio anual comercial;
   d) Calcule a provisão matemática pura do contrato, na 25ª data aniversário;
   e) Calcule a provisão matemática de inventário do contrato, na 25ª data aniversário;

Bom trabalho.